

Valeur Logiques du M1 Info

Partie Logique du premier ordre

Énoncé du TP 2

Les questions avec $\star$ sont à faire pour les plus rapides.
Ceux qui sont moins rapides peuvent ne faire que les questions sans $\star$.
Vous ne pouvez faire une question avec $\star$ qui si vous avez fait toutes les questions précédentes.

Le programme est à réaliser en python. Vous pourrez vous aider du document de cours CUPGE disponible sur la page ecampus si vous ne maîtrisez pas les générateurs python.

1 Enumérations des nuplets de $\mathbb{N}^k$

1.1 Introduction

Un ensemble E est dit dénombrable lorsqu'il est possible de numéroter ces éléments avec $\mathbb{N}$

$$E = \{e_0, e_1, e_2, \dots\}.$$

Pour tout $k \geq 2$, nous avons $\mathbb{N}^k$ qui est dénombrable. L'objectif de cette partie est de proposer un générateur python qui énumère les nuplets de $\mathbb{N}^k$.

Nous appellerons **poids** d'un k -uplet $(n_1, \dots, n_k)$, l'entier $n_1 + \dots + n_k$.
Le principe de l'énumération sur $\mathbb{N}^k$ consiste à énumérer les k -uplets par **poids** croissant.

1.2 Enumérations sur $\mathbb{N}^2$

Commençons par $\mathbb{N}^2$. La table 1 contient le rang des premiers termes de l'énumération.

8	36								
7	28	37							
6	21	29	38						
5	15	22	30	39					
4	10	16	23	31	40				
3	6	11	17	24	32	41			
2	3	7	12	18	25	33	42		
1	1	4	8	13	19	26	34	43	
0	0	2	5	9	14	20	27	35	44
j/i	0	1	2	3	4	5	6	7	8

TABLE 1 – Énumération des 2-uplets de poids inférieur ou égal à 8

Question 1. Définissez une fonction `enumeration2(poids)` qui énumère tous les 2-uplets (n_1, n_2) de $\mathbb{N}^2$ tels que $n_1 + n_2 = \text{poids}$.

Par exemple, pour **poids** = 4, on obtient l'énumération :

(0, 4)
(1, 3)
(2, 2)
(3, 1)
(4, 0)

Question 2. Définissez ensuite une fonction `enumerationN2()` qui énumère tous les 2-uplets de $\mathbb{N}^2$ en commençant par énumérer le 2-uplet de poids 0, puis les 2-uplets de poids 1, puis ceux de poids 2 et ainsi de suite. Utilisez une variable `rang` que vous incrémenterez après chaque 2-uplet généré afin d'ajouter au début des 2-uplets le rang dans l'énumération. Les premiers termes de l'énumération sont :

```
(0, 0, 0)
(1, 0, 1)
(2, 1, 0)
(3, 0, 2)
(4, 1, 1)
(5, 2, 0)
(6, 0, 3)
(7, 1, 2)
(8, 2, 1)
(9, 3, 0)
(10, 0, 4)
```

Question 3. Vérifiez que le rang de l'énumération donnée à la question précédente correspond aux rang donnés dans la table 1.

Question 4. Vérifiez que le rang de l'énumération donnée à la question précédente correspond à la fonction R_2 de $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ vers $\mathbb{N}$ ci-dessous. Nous admettrons que R_2 est une bijection.

$$\begin{aligned} R_2(0,0) &= 0 \\ R_2(i,j) &= R_2(i+j-1,0) + i + 1, \text{ pour } i+j > 0 \end{aligned}$$

1.3 Enumérations sur $\mathbb{N}^K$

On souhaite maintenant définir une énumération de $\mathbb{N}^k$.

Question 5 * Définissez une fonction `enumerationk(k,poids)` qui énumère tous les k -uplets $(n_1, \dots, n_k)$ de $\mathbb{N}^2$ tels que $n_1 + \dots + n_k = \text{poids}$. Si $k = 1$ on énumère uniquement $(\text{poids},)$, sinon, pour tout `poids2` compris entre 0 et `poids`, on énumère tous les $k - 1$ -uplets de poids `poids2` en ajoutant à la fin la valeur `poids - poids2`.

Question 6 * Reprenez la fonction `enumerationN2()` et modifiez là afin d'obtenir une fonction `enumerationNk` qui énumère tous les k -uplets de $\mathbb{N}^k$.

2 Ensembles récursivement énumérables

Question 7. Nous avons le schéma d'induction suivant des termes formés avec les variables `x` et `y` et une fonction binaire `f` :

- i) `x` et `y` sont des termes.
- ii) si t_1 et t_2 sont deux termes, alors $f(t_1, t_2)$ est un terme.

Ces termes sont récursivement énumérables. On souhaite énumérer les premiers termes. En utilisant `enumerationN2()`, nous allons construire une liste des m premiers termes. Définissez une fonction `construction_liste_termes(m)` qui retourne une liste contenant le m premiers termes. Par exemple, pour $m = 20$, on retourne la liste

```
'x', 'y', 'f(x,x)', 'f(x,y)', 'f(y,x)', 'f(x,f(x,x))', 'f(y,y)', 'f(f(x,x),x)',
'f(x,f(x,y))', 'f(y,f(x,x))', 'f(f(x,x),y)', 'f(f(x,y),x)', 'f(x,f(y,x))',
'f(y,f(x,y))', 'f(f(x,x),f(x,x))', 'f(f(x,y),y)', 'f(f(y,x),x)',
'f(x,f(x,f(x,x)))', 'f(y,f(y,x))', 'f(f(x,x),f(x,y))',
```

Question 8 * Les formules de la forme $f(t_1, t_2) = f(t_3, t_4)$ sont récursivement énumérables. En utilisant `enumerationNk()` avec l'argument 4, définissez une fonction `construction_liste_formules(m)` qui retourne une liste contenant les m premières formules d'une énumération de ces formules.